

TABLA DE ENTIDADES CON REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN					
Entidad	Tipo de Entidad	Clave Primaria (PK)	Descripción y Propósito Funcional	Procesos Asociados	Reglas de Negocio e Informes Vinculados
empleados	Fuerte	empleado_id	Almacena los datos maestros del personal evaluado (nombre, puesto, departamento). Implementa una relación recursiva (jefe_id) para estructurar el organigrama jerárquico.	P02 (Asignación de ciclos) P03 (Ejecución de evaluación)	RN-02: Restringe los permisos de calificación final exclusivamente al usuario registrado como 'Jefe Direct' (jefe_id). INF-01: Base para filtrar rankings por departamento.
competencias	Fuerte	competencia_id	Catálogo maestro de habilidades, conductas y KPIs técnicos/blandos que la organización mide. Controla escalas máximas uniformes y estados operativos de los indicadores.	P01 (Creación de catálogo) P03 (Despliegue en formularios)	RN-03: Sus registros alimentan las plantillas base. INF-02: Requisito crítico para agrupar y detectar brechas de habilidades por promedio bajo.
cicloevaluacion	Fuerte	ciclo_id	Entidad de control temporal. Determina los rangos oficiales de fechas (inicio y fin) en los que los procesos de evaluación se encuentran activos y vigentes en el ERP.	P02 (Programación de ciclos) P04 (Cierre de procesos)	RN-04: Al expirar la 'fecha_fin', el sistema ejecuta un bloqueo automático impidiendo modificaciones en las notas. INF-01 / INF-02: Filtro obligatorio anual/semestral.
plantillas	Fuerte	plantilla_id	Define estructuras de evaluación estandarizadas y reutilizables dependiendo del grupo ocupacional o perfil del puesto (ej. Plantilla Operativa, Plantilla Ejecutiva).	P01 (Estructuración base) P02 (Vinculación al ciclo)	RN-03: Actúa como la entidad cabecera para validar la configuración de pesos evaluativos del negocio.
plantilla_competencias	Asociativa / Débil	(plantilla_id, competencia_id)	Tabla intermedia de rompimiento (Muchos a Muchos). Asigna un set específico de competencias a una plantilla concreta y define la ponderación de impacto de cada una.	P01 (Configuración de pesos) P02 (Carga de formularios)	RN-03: Regla estricta de validación. La suma de la columna 'peso_porcentual' vinculada a una misma plantilla debe ser exactamente igual a 100.00%.
evaluaciones	Fuerte (Transaccional)	evaluacion_id	Cabecera transaccional de las evaluaciones individuales. Consolida qué empleado se evalúa, bajo qué ciclo/plantilla, rastrea el estado del flujo y almacena el puntaje final calculado.	P03 (Control de flujo) P04 (Cálculo y cierre)	RN-01: Prohíbe el cambio a estado 'completada' si hay pendientes. INF-01: Origen directo del 'Ranking de Desempeño General' para bonos y promociones corporativas.
evaluacion_detalle	Débil / Asociativa	(evaluacion_id, competencia_id)	El núcleo operativo y transaccional más bajo del sistema. Almacena de manera atómica las notas de autoevaluación del empleado, la nota asignada por el jefe y la retroalimentación textual.	P03 (Registro de notas) P04 (Insumo para promedios)	RN-01: Exige completitud obligatoria en las celdas de calificación antes del cierre. INF-02: Insumo analítico para calcular promedios de brechas y capacitaciones.

Entidad	Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricción	Valor por Defecto	Descripción
Empleado	ID_Empleado	INT	-	Primary Key, Autoincremental	N/A	Identificador único del empleado en el sistema.
Empleado	Nombre_Completo	VARCHAR	150	NOT NULL	N/A	Nombre y apellidos completos del empleado.
Empleado	ID_Departamento	INT	-	Foreign Key, NOT NULL	N/A	Enlace con el departamento al que pertenece el empleado.
Emplado	ID_Puesto	INT	-	Foreign Key, NOT NULL	N/A	Enlace con el puesto o cargo actual del empleado.
Empleado	ID_Jefe	INT	-	Foreign Key, Permite NULL	NULL	Identificador del Jefe Directo. Es NULL si es la Gerencia General (RN-02).
Departamento	ID_Departamento	INT	-	Primary Key, Autoincremental	N/A	Identificador único del departamento.
Departamento	Nombre_Departamento	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE	N/A	Nombre del área organizacional (ej. Recursos Humanos, Operaciones).
Puesto	ID_Puesto	INT	-	Primary Key, Autoincremental	N/A	Identificador único del puesto.
Puesto	Nombre_Puesto	VARCHAR	100	NOT NULL	N/A	Nombre del cargo o puesto de trabajo.
Competencia_Objetivo	ID_Competencia	INT	-	Primary Key, Autoincremental	N/A	Identificador único de la competencia o KPI (P01).
Competencia_Objetivo	Nombre	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE	N/A	Nombre de la competencia/objetivo (ej. Trabajo en equipo).
Competencia_Objetivo	Descripcion	VARCHAR	255	Permite NULL	NULL	Explicación detallada de lo que mide la competencia.
Competencia_Objetivo	Escala_Calificacion	INT	-	NOT NULL, CHECK (Escala > 0)	5	Valor máximo de la escala de calificación (ej. 1 a 5).
Competencia_Objetivo	Estado	VARCHAR	15	CHECK (Estado IN ('Activo', 'Inactivo'))	'Activo'	Estado en el catálogo del sistema (P01).
Ciclo_Evaluacion	ID_Ciclo	INT	-	Primary Key, Autoincremental	N/A	Identificador único del ciclo programado (P02).
Ciclo_Evaluacion	Nombre_Ciclo	VARCHAR	100	NOT NULL	N/A	Nombre descriptivo (ej. 'Evaluación Anual 2026').
Ciclo_Evaluacion	Fecha_Inicio	DATE	-	NOT NULL	N/A	Fecha de inicio del ciclo de evaluación.
Ciclo_Evaluacion	Fecha_Fin	DATE	-	NOT NULL, CHECK (Fecha_Fin > Fecha_Inicio)	N/A	Fecha límite. Pasada esta fecha se bloquean cambios (RN-04).
Plantilla_Evaluacion	ID_Plantilla	INT	-	Primary Key, Autoincremental	N/A	Identificador único de la plantilla de evaluación.
Plantilla_Evaluacion	Nombre_Plantilla	VARCHAR	100	NOT NULL	N/A	Nombre del formato de plantilla.
Detalle_Plantilla	ID_Plantilla	INT	-	Primary Key, Foreign Key	N/A	Llave compuesta. Enlace a la plantilla.
Detalle_Plantilla	ID_Competencia	INT	-	Primary Key, Foreign Key	N/A	Llave compuesta. Enlace a la competencia asignada.
Detalle_Plantilla	Peso_Porcentual	DECIMAL	5,2	NOT NULL, CHECK (Peso > 0)	N/A	Porcentaje de peso. La suma total en la plantilla debe ser 100% (RN-03).
Evaluacion	ID_Evaluacion	INT	-	Primary Key, Autoincremental	N/A	Identificador del formulario de evaluación general.
Evaluacion	ID_Empleado	INT	-	Foreign Key, NOT NULL	N/A	Empleado evaluado.
Evaluacion	ID_Ciclo	INT	-	Foreign Key, NOT NULL	N/A	Ciclo correspondiente.
Evaluacion	ID_Plantilla	INT	-	Foreign Key, NOT NULL	N/A	Plantilla utilizada para la evaluación.
Evaluacion	Estado	VARCHAR	20	CHECK (Estado IN ('Pendiente', 'En Progreso', 'Cerrado'))	'Pendiente'	Estado actual del flujo (P03, RN-01).
Evaluacion	Puntuacion_Final	DECIMAL	5,2	CHECK (Puntuacion_Final BETWEEN 0 AND 100)	NULL	Calificación final calculada al cerrar el ciclo (P04).
Evaluacion	Categoria_Desempeño	VARCHAR	30	Permite NULL	NULL	Categoría asignada según el puntaje (ej. 'Sobresaliente') (P04).
Detalle_Evaluacion	ID_Detalle	INT	-	Primary Key, Autoincremental	N/A	Identificador del registro de respuesta individual.
Detalle_Evaluacion	ID_Evaluacion	INT	-	Foreign Key, NOT NULL	N/A	Enlace al formulario maestro de evaluación.
Detalle_Evaluacion	ID_Competencia	INT	-	Foreign Key, NOT NULL	N/A	Competencia calificada.
Detalle_Evaluacion	Calificacion_Auto	INT	-	Permite NULL	NULL	Autoevaluación registrada por el empleado.
Detalle_Evaluacion	Calificacion_Jefe	INT	-	Permite NULL	NULL	Calificación registrada por el Jefe Directo.
Detalle_Evaluacion	Comentarios	VARCHAR	500	Permite NULL	NULL	Retroalimentación en texto provista por el evaluador (P03).

DATOS SIMULADOS PARA VALIDACIÓN

1. Tabla: Departamento

ID_Departamento	Nombre_Departamento
10	Recursos Humanos
20	Operaciones
30	Ventas

2. Tabla: Puesto

ID_Puesto	Nombre_Puesto
101	Gerente General
102	Analista de RRHH
103	Especialista en Ventas
104	Asistente Operativo

3. Tabla: Empleado

ID_Empleado	Nombre_Completo	ID_Departamento	ID_Puesto	ID_Jefe
1	José Durán	10	101	NULL
2	Ana López	10	102	1
3	Luis Aburto	30	103	1
4	Franklin Callejas	20	104	2

4. Tabla: Competencia_Objeto

ID_Competencia	Nombre	Escala_Calificacion	Estado
1001	Liderazgo	5	Activo
1002	Trabajo en equipo	5	Activo
1003	Resolución de problemas	5	Activo
1004	Ventas B2B	10	Inactivo

5. Tabla: Ciclo_Evaluacion

ID_Ciclo	Nombre_Ciclo	Fecha_Inicio	Fecha_Fin
20261	Evaluación Semestral I - 2026	2026-06-01	2026-06-15
20262	Evaluación Anual - 2026	2026-11-01	2026-11-30

		6. Tabla: Evaluacion (Cabecera)							
		ID_Evaluacion	ID_Empleado	ID_Ciclo	ID_Plantilla	Estado	Puntuacion_Final	Categoria_Desempe	
		5001	2	20261	1	Completada	92.5	Sobresaliente	
		5002	3	20261	1	En Progreso	NULL	NULL	
		5003	4	20261	1	Pendiente	NULL	NULL	